

Sensoren und Aktoren des elektrischen Tischförderbands

Eine Auswahl

Jan Ahrens, Bjarne Rieken Janssen

7. April 2026

- 1 Einleitung
- 2 Specific Sensor/Actor
- 3 Reflex-Lichtschanke E18-D80N
- 4 Bibliothek
- 5 Example
- 6 Calibration
- 7 Simple Code
- 8 Simple Application

9 Tests

10 Further Readings

11 Quellen

Einleitung

Allgemeines I

Grundsätzlich: Sensor (lat: „Fühler“) dienen zur **qualitativen** und **quantitativen Auffassung** von physikalischen, chemischen, biologischen, klimatischen und medizinischen Größen. [HEr23]

Jedes Sensorsystem besteht aus folgenden Komponenten:

- **Sensor-Element** z.B. veränderlicher Widerstand
- **Auswerte-Elektronik** z.B. Mikrokontroller

Funktionsprinzip I

Grundsätzlich: Wandlung einer **nicht elektrischen Eingangsgröße** in ein **elektrisches Ausgangssignal**. [HEr23]

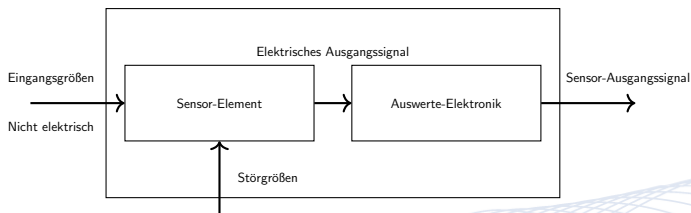


Abbildung: Wirkprinzip eines Sensorsystemes

Achtung: äußere Störgrößen können Einfluss nehmen und müssen daher berücksichtigt werden (z.B. Berücksichtigung der Temperaturabhängigkeit)

Optische Näherungssensoren I

Optische Näherungssensoren nutzen Sensorelemente, welche sowohl aus **Transmitter** als auch aus **Receiver** bestehen. Hierbei sind **Strahlenquellen** beispielsweise der **Sender** und **Fotodioden** die **Empfänger**.

- **Einweg-Lichtschranken:** Sender und Empfänger gegenüberliegend. Hohe Auflösung, bis zu 10m [HEr23]
- **Reflex-Lichtschranken:** Sender und Empfänger in einem Gehäuse, **Reflektor**. Einfache Einstellung, bis zu 5m Abstand [HEr23]

Optische Näherungssensoren I

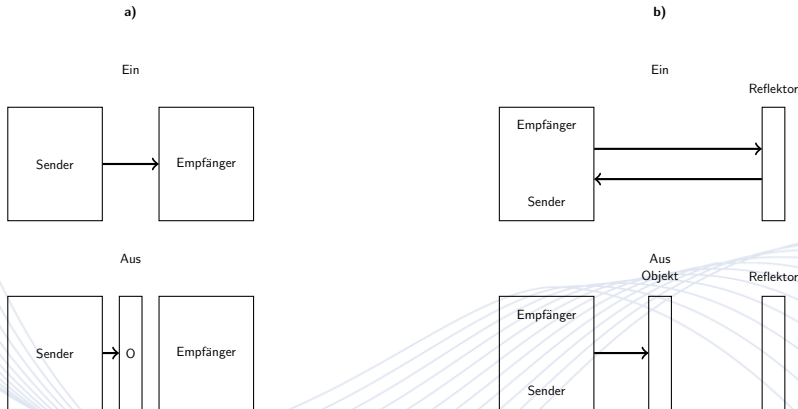


Abbildung: a) Einweg-Lichtschanke, b) Reflex-Lichtschanke

Optische Näherungssensoren II

Tabelle: Gegenüberstellung der Optischen Näherungssensoren

Merkmale	Einweg-Lichtschanke	Reflex-Lichtschanke
Komponenten	Sender-LED + IR-Empfänger (Seperat)	Modul mit LED & Empfänger + Reflektor
Aufbau	Zwei getrennte Gehäuse (Sender & Empfänger)	Ein Gehäuse (Sender & Empfänger getrennt) + Reflektor
Lichtweg	Einmalig vom Sender zum Empfänger	Vom Sender zum Reflektor & zurück zum Empfänger
Verkabelung	Hoch: Beide Seiten benötigen elektrischen Anschluss	Gering: Eine Seite benötigt elektrischen Anschluss
Montage-Setup	Optischer Inkrementalgeber (am Elektromotor)	Lichtschraken (auf dem Transportförderband)

LED I

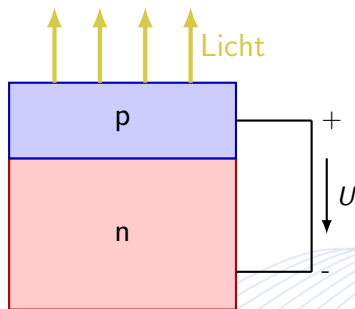


Abbildung: Funktionsprinzip einer LED [JW14]

Funktionsprinzip Fotodiode I

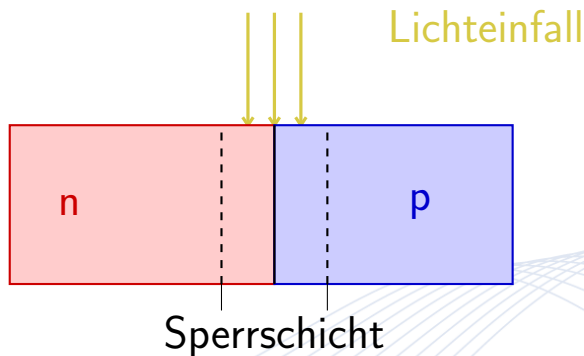


Abbildung: Funktionsprinzip Fotodiode [JW14]

Sensor Funktionsprinzip I

Fazit:

- **Sender (LED):** Durch **Stromfluss** werden Photonen emittiert.
- **Empfänger (Fotodiode):** Durch **Lichteinfall** wird ein Stromfluss erzeugt.

Spezifikation Reflex-Lichtschranke E18-D80N I

Tabelle: Lichtschranke Spezifikation

Parameter	Wert/Detail
Modell	Funduino E18-D80NK
Betriebsspannung	5V DC
Stromaufnahme	ca. 100mA
Einstellbereich	3cm - 80cm
Reaktionszeit	kleiner 2ms
Erfassungswinkel	bis zu 15°
Temperaturbereich	-25°C bis +55°C
Maße	Ø 17,6mm x 50mm

Technische Darstellung der Lichtschranke I

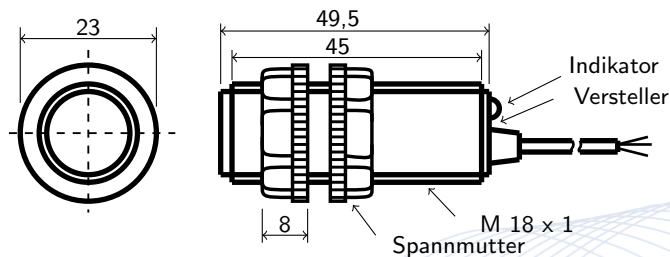


Abbildung: Mechanische Darstellung (vollständig)

Elektrischer Anschluss der Lichtschranke I

Anschlusszeichnung hier

Beschreibung der Bibliothek I

Diese Bibliothek dient zur Entprellung von Signalen. Hierbei werden viele einzelne Signale in ein Gesamtsignal zusammengefasst.

Hinweise der Installation I

Zur Installation der Bibliothek kann diese einfach in dem reiter Erweiterungen der Arduino IDE gewählt werden. Wichtig ist zusätzlich das Richtige Board ausgewählt zu haben.

- hier eine Liste der Installationen

Funktionen der Bibliothek I

Beispiel der Anwendung am Tischförderband I

Schaltende Elemente unterliegen oft dem Effekt der **Prellung**. Hierbei kommt es zu keinem Sauberen Schaltkontakt sondern vielen einzelnen Kontakten. Lichtschranken liefern saubere Signale (High/LOW) Dies kommt dadurch zustande, das kein sauberer einzelner Kontakt entsteht. So kann bei einer Lichtschranke ein Objekt den Lichtstrahl für einen kurzen Moment unterbrechen und anschließend zurückschwingen (Vibration). Hierbei kommt es zu kurzzeitigen Änderungen des Schaltsignales.

dvs dsv svd svd
cite method

Test der Lichtschraken I

Auf dem Arduino soll die eingebaute LED dauerhaft leuchten.
Lichtschranke wird unterbrochen. Arduino LED hört auf zu leuchten.
Lichtschranke wird freigegeben, Arduino LED leuchtet wieder.

Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit

Quellen

Quellen I

Nachfolgend werden die Quellen der Bilder angegeben, die für diese Präsentation in ihrer ursprünglichen Form oder modifiziert verwendet worden sind.

- [AJ18] Marziyeh Aghaee und Ali Akbar Jalali. "BLDC Motor Speed Control Based on MPC Sliding Mode Multi-Loop Control Strategy". In: *Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE2018)*. Theran, Iran, 2018. DOI: 10.1109/ICEE.2018.8472464.
- [Ali20] Nadien et. al. Ali. "Automatic Speed Control of DC Series Motor by Using Arduino". In: *PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY* (2020). DOI: 10.15199/48.2023.03.24.
- [Ard24a] Arduino. *Arduino - Pulse Width Modulation (PWM)*. Accessed: 2024-01-30. 2024. URL: <https://docs.arduino.cc/learn/microcontrollers/pwm>.

Quellen II

- [Ard24b] Arduino. *Arduino Digital Pins Documentation*. Accessed: 2024. 2024. URL: <https://www.arduino.cc/en/Tutorial/DigitalPins>.
- [Ard24c] Arduino. *Arduino I2C Communication Guide*. 2024. URL: <https://docs.arduino.cc/tutorials/communication/i2c>.
- [Bar23] Jonathan Bartlett. *Elektronik für Einsteiger: Eine praktische Einführung in Schaltpläne, Schaltkreise und Mikrocontroller*. Springer Berlin Heidelberg, 2023. ISBN: 978-3-662-66242-7.
- [Bas25] Stefan Basler. *Drehgeber und Motor-Feedback-Systeme*. Springer Vieweg Wiesbaden, 2025. ISBN: 978-3-658-49403-2. URL: <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-658-49404-9>.
- [BS22] Massimo Banzi und Michael Shiloh. *Getting started with Arduino*. Maker Media, Inc., 2022. ISBN: 9780596555108.

Quellen III

- [CS14] Scott Chacon und Ben Straub. *Pro Git*. Springer Nature, 2014. ISBN: 9781484200773.
- [Gri24] Rudolf Griemert. *Fördertechnik: Auswahl und Berechnung von Elementen und Baugruppen*. Springer Fachmedien, Wiesbaden, 2024. DOI: 9783658433666. URL: <https://link.springer.com/10.1007/978-3-658-43367-3>.
- [HEr23] Gert HEring Ekbert und Schönfelder. *Sensoren in Wissenschaft und Technik*. Springer Vieweg Wiesbaden, 2023. ISBN: 978-3-658-39490-5. URL: <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-658-39491-2>.

Quellen IV

- [HS25] Ankiut Jhinkwan Hemant Sharma Mohit Yadav. "Application of Arduino for Controlling the Speed of DC Motor in Smart Transportation". In: *2025 International Conference on Electronics, AI and Computing (EAIC)*. IEEE. 2025. DOI: 10.1109/EAIC66483.2025.11101414.
- [Ibr23] Dogan Ibrahim. *PID-basierte digitale Regelungstechnik mit Praxisbeispielen für Raspberry Pi und Arduino Uno*. Elektor Verlag GmbH, Aachen., 2023. DOI: 9783895765384.
- [JW14] Robert Resnik Jearl Walker David Halliday. *Fundamentals of Physics*. Wiley, 2014. ISBN: 978-1-118-23072-5.
- [Kli 1] Andreas Klien. "Methods for testing automation and control". In: *The Journal of Engineering* (8-11-2023). DOI: 10.1049/joe.2018.0164. URL: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1049/joe.2018.0164>.

Quellen V

- [Iar20] Bindszus Iar. *Decentralized control of belt conveyor systems*. Accessed: 2026-03-18. 2020. URL: <https://phi-hannover.de/en/decentralized-control-of-belt-conveyor-systems/>.
- [Luu21] Duc Lich et. al. Luu. "Speed Control and Spacing Control for Autonomous Mobile Robot Platform Equipped with Infrared Sensors". In: *2021 16th International Conference on Engineering of Modern Electric Systems (EMES)*. Location not specified: IEEE, 2021. URL: <https://ieeexplore.ieee.org/document/9484140/>.
- [McL16] John McLoone Seamus C.; Maloco. "A cost-effective hardware-based laboratory solution for demonstrating PID control". In: *2016 UKACC 11th International Conference on Control (CONTROL)*. Belfast, UK: IEEE, 2016. URL: <http://ieeexplore.ieee.org/document/7737599/>.

Quellen VI

- [MM16] Simon Monk und Michael McCabe. *Programming Arduino: Getting Started with Sketches*. Bd. 176. McGraw-Hill's AccessEngineering. New York: McGraw-Hill Education New York, 2016. ISBN: 9781259641633.
- [Nee19] Vijayan Neeraja. "An Arduino based Speed and Rotor Position Measurement Technique for Electric Drives". In: *2019 International Conference on Power Electronics Applications and Technology in Present Energy Scenario (PETPES)*. Mangalore, India, 2019. ISBN: 9781728126555. URL: <https://ieeexplore.ieee.org/document/9003851/>.
- [Nie15] Clemens Niemeyer. "Motorsteuerung mit Microcontollern". In: (2015). URL: <https://archive.air.in.tum.de/pub/Main/TeachingWs2014ProseminarMicrocontrollerEmbedded/Motorsteuerung.pdf>.

Quellen VII

- [O'D09] Aidan O'Dwyer. *Handbook of PI and PID controller tuning rules*. Bd. 3rd. Imperial College Press, 2009. ISBN: 978-1848162426.
- [Rad16] Roman Radtke. *PID-Tuning für Quadrocopter*. Accessed Date 06.04.2026. 2016. URL: <https://www.heise.de/ratgeber/PID-Tuning-3554159.html>.
- [Raj19] Aswinth Raj. *Arduino Nano 33 BLE Sense Review - What's New and How to Get Started?* Accessed Date 15.12.2023. 2019. URL: <https://circuitdigest.com/microcontroller-projects/arduino-nano-33-ble-sense-board-review-and-getting-started-guide>.

Quellen VIII

- [Rod23] Werner Roddeck. *Einführung in die Mechatronik*. Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, 2023. ISBN: 978-3-658-41949-3. URL: <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-658-39491-2>.
- [RPF20] Matthew Sands Richard P. Feynman Robert Leighton. *Feynman Lectures on physics, The Millenium eEition*. Basic books, Hachette Book Group, 2020. ISBN: 978-0-465-02493-3.
- [Ruk24] M.S Aspalli Rukmini Manish Rathi. "Speed Control of DC Motor using PWM Technique". In: *2024 5th IEEE Global Conference for Advancement in Technology (GCAT)*. IEEE. 2024. DOI: 10.1109/GCAT62922.2024.10923985.
- [Sau25] Bernd Sauer. *Konstruktionselemente des Maschinenbaus 2: Grundlagen von Maschinenelementen für Antriebsaufgaben*. Springer Berlin Heidelberg, 2025. ISBN: 9783662670132.

Quellen IX

- [Ten23] TensorFlow. *TensorFlow Lite for Microcontrollers*. Accessed: 14 Jan. 2025. 2023. URL: <https://www.tensorflow.org/lite/microcontrollers>.
- [Wal25] Jörg Wallaschek. *Sensoren und Aktoren*. Springer Berlin Heidelberg, 2025, S. 659–698. ISBN: 9783662670132. DOI: 10.1007/978-3-662-67014-9_9. URL: https://link.springer.com/10.1007/978-3-662-67014-9_9.
- [Wes18] Tim Wescott. “PID Without a PhD”. In: (2018). URL: <https://www.wescottdesign.com/articles/pid/pidWithoutAPhd.pdf>.
- [ZWZ17] Yao Zhang, Wei Wu und Bing Zhao. “Hello Edge: Keyword Spotting on Microcontrollers”. In: *arXiv preprint arXiv:1711.07128* (2017). URL: <https://arxiv.org/abs/1711.07128>.